

TILON AI Native Campus

HTML 인터랙티브 랜딩 허브 UI/UX 설계서

본 설계서는 기존 ScrollDeck Pro의 PC 전용 1920×1080 고정 스테이지, 레터박스 스케일링, 로컬 에셋 우선, 발표 안정성 중심 원칙을 유지하면서, 기존 슬라이드형 구조를 3개 대학 솔루션 콘텐츠로 연결하는 단일 랜딩 허브로 재구성한 명세입니다.  PRD

기존 UI 기능명세서의 시네마틱 Hero 영상, 자동재생·무음·무한반복, 영상 폴백, Glass UI 인터랙션은 계승하되, 하단 조작 안내 영역은 3개의 솔루션 선택 버튼으로 대체합니다.

 톨론_국내대학_성공사례_HTML_UIUX_기능명세서

1. 프로젝트 정의

구분	내용
프로젝트명	TILON AI Native Campus Interactive Hub
서비스 목적	톨론 대학 솔루션 소개·구축 사례·도입 효과 콘텐츠 통합 진입 화면
서비스 유형	HTML 기반 PC 전용 인터랙티브 랜딩 페이지
배포 주소	https://gojump0713.github.io/PPT_Native3/
Git Repository	https://github.com/gojump0713/PPT_Native3.git
기준 해상도	1920×1080 / 16:9
지원 환경	Windows·macOS / Chrome·Edge 최신 버전
주요 입력	마우스, 키보드, 노트북 터치패드
모바일 정책	가로 1024px 미만 또는 세로 화면은 PC 이용 안내 화면 표시
핵심 경험	시네마틱 브랜드 영상 → 3개 AI Native Campus 콘텐츠 선택

2. 개발 착수 절차

개발 AI는 아래 순서로 작업을 시작합니다.

`</> Bash`



```
git clone https://github.com/gojump0713/PPT_Native3.git
cd PPT_Native3
```

작업 시작 후 다음 파일을 우선 분석합니다.

```
/PRD.docx
/UI 기능명세서.pdf
/source/
```



`source` 폴더에서는 다음 항목을 확인합니다.

```
source/
├ brand-city.mp4
├ brand-city.webm
├ brand-city.mov
├ poster 이미지
├ TILON CI
└ 기타 영상·이미지 에셋
```



실제 파일 확장자가 명세와 다른 경우 파일명을 추정하지 말고 폴더 내부 파일을 직접 확인합니다.

영상은 최종적으로 아래 구조에 배치합니다.

```
/assets
├ /videos
│   ├── brand-city.webm
│   └ brand-city.mp4
├ /images
│   └ brand-city-poster.webp
├ /fonts
│   └ Pretendard
└ /icons
```



3. 화면 구성

본 프로젝트는 별도의 내부 슬라이드를 생성하지 않는 1페이지 Hub 구조입니다.





4. 화면 레이어 구조

Layer	구성 요소	역할
Layer 5	로딩·PC 안내·오류 화면	예외 상황 표시
Layer 4	상단 TILON CI·전체화면 버튼	브랜드·발표 제어
Layer 3	하단 CTA 버튼 3개	콘텐츠 이동
Layer 2	타이틀·서브 카피	대학 솔루션 메시지
Layer 1	brand-city 영상	전체 화면 Hero 배경
Layer 0	Poster·Gradient Background	영상 실패 폴백

5. 고정 스테이지 명세

5.1 기본 좌표

Logical Width : 1920px
Logical Height : 1080px
Aspect Ratio : 16:9
Layout : Fixed Stage



Scale Method : transform: scale()
Reflow : 사용 금지
Mobile Layout : 제작 금지

브라우저 크기에 따른 스테이지 배율:

</> JavaScript

```
const scale = Math.min(  
  window.innerWidth / 1920,  
  window.innerHeight / 1080  
);
```

스테이지는 항상 화면 중앙에 배치합니다.

</> CSS

```
.stage {  
  position: absolute;  
  width: 1920px;  
  height: 1080px;  
  left: 50%;  
  top: 50%;  
  transform-origin: center;  
}
```

16:10, 21:9 화면은 콘텐츠를 재배포하지 않고 레터박스 처리합니다.

6. 배경영상 UI 명세

6.1 에셋

Primary Asset
source/brand-city.*

최종 배치
assets/videos/brand-city.webm
assets/videos/brand-city.mp4

6.2 영상 속성

</> HTML

```
<video  
  autoplay  
  muted  
  loop
```

```
playsinline  
preload="auto"
```

>

재생 우선순위:

1. WebM
2. MP4
3. Poster WebP
4. Animated Gradient



6.3 영상 스타일

⌞ CSS



```
.hero-video {  
  position: absolute;  
  inset: 0;  
  width: 100%;  
  height: 100%;  
  object-fit: cover;  
}
```

영상 비율이 16:9가 아닌 경우에도 빈 공간 없이 전체 화면을 채웁니다.

주요 피사체가 잘리는 경우:

⌞ CSS



```
object-position: center center;
```

값을 기준으로 시작하고 실제 영상 확인 후 조정합니다.

7. 영상 오버레이 정책

영상의 색감과 디테일을 최대한 유지해야 하므로 전체 화면을 어둡게 덮지 않습니다.

적용 오버레이:

⌞ CSS



```
background:  
linear-gradient(  
  180deg,  
  rgba(0, 8, 16, 0.10) 0%,  
  rgba(0, 8, 16, 0.00) 40%,  
  rgba(0, 8, 16, 0.08) 65%,
```

```
rgba(0, 8, 16, 0.38) 100%  
);
```

목적:

- 상단 TILON 로고 가독성 확보
- 하단 버튼 텍스트 가독성 확보
- 영상 중심 영역의 밝기·색상 유지
- 전체 화면 Dark Overlay 사용 금지

8. 브랜드 영역

8.1 TILON CI

속성	값
위치	X 120px / Y 74px
최대 너비	150px
높이	원본 비율 유지
색상	Source CI 원본 사용
등장	Fade In
등장 시점	영상 재생 후 0.25초

CI 이미지가 없는 경우 임시 텍스트 사용:

TILON



Pretendard Bold 또는 CI와 유사한 Sans Serif 사용.

9. Hero 메시지

영상의 주요 장면을 가리지 않도록 텍스트는 최소화합니다.

9.1 메인 타이틀

AI NATIVE CAMPUS



속성	값
위치	X 120px / Y 230px
크기	82px
굵기	700
자간	-2px
색상	White
최대 너비	1,000px

9.2 서브 카피

대학의 교육·연구·업무를 연결하는
지능형 디지털 캠퍼스



속성	값
크기	30px
행간	1.45
굵기	400
색상	rgba(255,255,255,0.82)
타이틀 간격	26px

영상 주요 피사체가 좌측에 있는 경우 실제 영상 분석 후 텍스트를 우측으로 이동할 수 있습니다.

결정 내용은 `DECISIONS.md`에 기록합니다.

10. 하단 솔루션 버튼 영역

10.1 버튼 배치

Button Group



X : 180px
Y : 870px

전체 폭 : 1,560px

버튼 높이 : 108px

버튼 간격 : 30px

버튼 1개 크기:

Width : 500px

Height : 108px



실제 배치:

버튼 1

X 180px ~ 680px

버튼 2

X 710px ~ 1,210px

버튼 3

X 1,240px ~ 1,740px



11. 버튼 콘텐츠

버튼 1

상단 인덱스:

01



메인 텍스트:

AI Native Campus

솔루션 소개



연결 주소:

https://gojump0713.github.io/PPT_Native



버튼 2

상단 인덱스:



메인 텍스트:

AI Native Campus
구축 사례



연결 주소:

https://gojump0713.github.io/PPT_Native2



버튼 3

상단 인덱스:

03



메인 텍스트:

AI Native Campus
도입 효과



연결 주소:

https://gojump0713.github.io/PPT_ART



12. 버튼 디자인

12.1 기본 상태

CSS



```
background:
  rgba(5, 20, 28, 0.14);

backdrop-filter:
  blur(12px);

border:
  1px solid rgba(255, 255, 255, 0.24);
```

```
border-radius:
20px;
```

영상이 버튼 뒤로 충분히 보이도록 불투명 배경 사용을 금지합니다.

텍스트:

CSS



```
color: #FFFFFF;
font-size: 28px;
font-weight: 600;
```

인덱스:

CSS



```
font-size: 14px;
letter-spacing: 0.16em;
color: rgba(255,255,255,0.55);
```

12.2 Hover 상태

마우스가 버튼에 진입하면:

Y 위치 : -7px
Scale : 1.015
배경 투명도 : 0.14 → 0.27
Border : White 24% → TILON Green 70%
Glow : TILON Green 약한 외곽광



애니메이션:

CSS



```
transition:
transform 320ms cubic-bezier(.2,.8,.2,1),
background 320ms ease,
border-color 320ms ease,
box-shadow 320ms ease;
```

Hover 시 오른쪽 화살표:



가 오른쪽으로 8px 이동합니다.

12.3 Magnetic Hover

마우스 위치에 따라 버튼 내부 텍스트만 최대 $\pm 6\text{px}$ 이동합니다.

버튼 전체 이동은 최대 $\pm 3\text{px}$ 로 제한합니다.

과도한 Magnetic 효과는 금지합니다.

12.4 클릭 상태

Scale 1.015 $\rightarrow$ 0.985

Duration 100ms



클릭 직후 해당 콘텐츠를 새 브라우저 탭으로 실행합니다.

HTML 구현:

HTML



```
<a
  href="https://gojump0713.github.io/PPT_Native"
  target="_blank"
  rel="noopener noreferrer"
>
```

JavaScript `window.open()` 보다 실제 `<a>` 요소를 우선 사용하여 팝업 차단 가능성을 최소화합니다.

13. 키보드 인터랙션

입력

기능

Tab

버튼 간 포커스 이동

Shift + Tab

이전 버튼 이동

Enter

선택 콘텐츠 실행

Space

선택 콘텐츠 실행

숫자 1

솔루션 소개 실행

입력	기능
숫자 2	구축 사례 실행
숫자 3	도입 효과 실행
F	전체 화면
ESC	전체 화면 해제

방향키 기반 내부 슬라이드 이동은 구현하지 않습니다.

본 화면은 콘텐츠 허브이므로 다음 기능도 제외합니다.

Overview Mode

슬라이드 번호

진행률 바

페이지 이동

Mouse Wheel 페이지 전환

LocalStorage 슬라이드 위치 저장



14. 진입 모션

시간	모션
0.00초	Poster 또는 영상 Fade In
0.25초	TILON CI Fade In
0.50초	AI NATIVE CAMPUS Mask Reveal
0.75초	서브 카피 Fade In
1.00초	버튼 1 등장
1.10초	버튼 2 등장
1.20초	버튼 3 등장

버튼 등장:

Opacity 0 → 1

TranslateY 24px → 0



Duration 0.55초

한 번 등장한 후 자동 애니메이션을 반복하지 않습니다.

15. 영상 무한 루프 정책

`brand-city` 영상은 페이지가 활성 상태일 때 계속 반복합니다.

JavaScript

```
document.addEventListener(
  "visibilitychange",
  () => {
    if (document.hidden) {
      video.pause();
    } else {
      video.play();
    }
  }
);
```

다른 탭으로 이동한 경우 영상 렌더링을 일시 중지하여 GPU 사용량을 줄입니다.

현재 화면으로 돌아오면 자동 재생합니다.

16. 영상 로딩 UI

영상 재생 전:

Poster
+
Deep Navy Animated Gradient

영상이 `canplay` 상태가 되면:

Video opacity 0 → 1
Duration 800ms

로딩 스피너는 표시하지 않습니다.

영상 재생 실패 시 사용자에게 오류 메시지를 노출하지 않고 Poster 화면을 유지합니다.

오류 내용은 콘솔 및 `KNOWN_ISSUES.md`에 기록합니다.

17. 디자인 토큰

</> CSS



```
:root {
  --stage-width: 1920px;
  --stage-height: 1080px;

  --color-bg: #031019;
  --color-navy: #051520;

  --color-primary:
    var(--tilon-ci-color, #00b58a);

  --color-accent: #23e1c1;

  --color-white: #ffffff;

  --color-muted:
    rgba(255,255,255,.68);

  --glass-bg:
    rgba(5,20,28,.14);

  --glass-hover:
    rgba(5,20,28,.27);

  --glass-border:
    rgba(255,255,255,.24);

  --font-display:
    "Pretendard",
    "Noto Sans KR",
    Arial,
    sans-serif;

  --motion-fast: 180ms;
  --motion-normal: 550ms;
  --motion-slow: 900ms;
}
```

실제 TILON CI 컬러 값이 Source 파일에 정의되어 있으면 해당 값을 우선 사용합니다.

18. 모바일 접근 화면

조건:

Mobile User Agent

또는

가로 폭 1024px 미만

또는

세로 화면



표시 문구:

AI Native Campus



본 콘텐츠는 PC 환경에 최적화되어 있습니다.

Chrome 또는 Edge가 설치된
데스크톱·노트북에서 확인해 주세요.

모바일 전용 레이아웃은 추가 제작하지 않습니다.

19. 파일 구조

/PPT_Native3



├ index.html

├ README.md

├ TODO.md

├ DECISIONS.md

├ KNOWN_ISSUES.md

├ source

| └ brand-city.*

├ assets

| └ videos

| | └ brand-city.webm

| | └ brand-city.mp4

| └ images

| | └ brand-city-poster.webp

| | └ tilon-logo.svg

| └ fonts

├ css

| └ reset.css

```
|   ├── tokens.css
|   ├── layout.css
|   ├── components.css
|   ├── animations.css
|   └── fallback.css
|
└── js
    ├── config.js
    ├── main.js
    ├── stage.js
    ├── video-controller.js
    ├── interactions.js
    ├── fullscreen.js
    └── env-gate.js
```

20. 기술 구현 정책

프레임워크는 사용하지 않습니다.

```
HTML5
CSS3
Vanilla JavaScript
```



본 화면은 복잡한 슬라이드 엔진이 아니므로 React·Vue·Three.js는 사용하지 않습니다.

GSAP도 필수 사용하지 않습니다.

기본 모션은 다음 속성만 사용합니다.

```
transform
opacity
filter
```



외부 CDN:

사용 금지



외부 폰트:

사용 금지



GitHub Pages 하위 경로 오류 방지를 위해 절대 경로보다 상대 경로를 사용합니다.

 HTML



```
./assets/videos/brand-city.mp4
```


21. QA 수용 기준

화면

- 1920×1080 화면에서 의도한 위치로 표시
- 1366×768에서 콘텐츠 잘림 없음
- 2560×1440에서 정상 확대
- 3840×2160에서 정상 확대
- 16:10 화면에서 레터박스 정상 표시
- 영상 왜곡 없음
- 버튼이 영상 주요 콘텐츠를 과도하게 가리지 않음

영상

- 자동 재생
- 음소거
- 무한 반복
- WebM 정상 실행
- MP4 폴백 정상 실행
- 영상 실패 시 Poster 표시
- 브라우저 탭 이탈 시 영상 일시 정지

버튼

- 버튼 3개 정확한 순서 표시
- Hover 애니메이션 정상 실행
- 키보드 포커스 표시
- Enter 실행 가능
- 새 탭 실행
- 연결 URL 정확성 확인

품질

- Chrome 콘솔 Error 0건
- 외부 네트워크 요청 0건
- 레이아웃 Shift 없음
- 첫 화면 3초 이내 표시
- 목표 60fps
- 영상 위 텍스트 가독성 확보

22. 바이브코딩 최종 실행 프롬프트

아래 내용을 Claude Code에 그대로 입력합니다.

너는 이 프로젝트의 Lead Full-Stack Developer이자
Interactive UI Engineer다.



GitHub Repository를 로컬 환경에 Clone하고
HTML 기반 신규 웹사이트 개발 환경을 구축해라.

GitHub Pages 주소:

https://gojump0713.github.io/PPT_Native3/

Git Clone 주소:

https://github.com/gojump0713/PPT_Native3.git

작업을 시작하기 전에 Repository 내부의 다음 내용을 반드시 확인해라.

1. PRD.docx
2. UI 기능명세서.pdf
3. source 폴더 전체
4. source 폴더의 brand-city 영상
5. TILON CI 및 이미지·영상 에셋

나에게 추가 질문이나 확인 요청을 하지 마라.

모호한 사항은 프로젝트 목적과 UI 명세를 기준으로
업계 Best Practice에 따라 직접 결정하고
DECISIONS.md에 결정 내용과 이유를 기록해라.

프로젝트는 톨론 대학 솔루션을 안내하는
PC 전용 HTML 인터랙티브 랜딩 허브다.

일반 웹사이트의 긴 스크롤 페이지가 아니며
1920×1080 논리 좌표계의 16:9 고정 화면으로 제작한다.

브라우저 크기에 따라 전체 Stage를
transform: scale() 방식으로 비례 확대·축소하고
요소의 위치를 변경하거나 Reflow하지 마라.

지원 범위:

- Windows 및 macOS
- Chrome·Edge 최신 버전
- 1366×768~3840×2160
- 마우스·키보드·노트북 터치패드

모바일·태블릿용 레이아웃,
모바일 미디어쿼리,
햄버거 메뉴,
touchstart,
touchmove,
모바일 Swipe 기능을 만들지 마라.

모바일 UA,
가로 1024px 미만,
세로 화면에서는 다음 안내 화면만 표시해라.

“본 콘텐츠는 PC 환경의 Chrome·Edge에 최적화되어 있습니다.”

[Hero Background]

source 폴더의 brand-city 영상을
첫 화면 전체 배경으로 사용해라.

영상은 다음 속성을 사용한다.

autoplay
muted
loop
playsinline
preload

영상은 무한 반복하며
전체 화면을 object-fit: cover 방식으로 표시한다.

가능한 경우 WebM을 우선 사용하고 MP4를 폴백으로 사용한다.

영상 실행 전 Poster 이미지를 표시하며
영상 재생 실패 시
Poster + Animated Gradient 화면을 유지한다.

전체 영상에 강한 Dark Overlay를 적용하지 마라.

하단 버튼의 가독성을 위한
부분적인 Bottom Gradient만 적용해라.

[Brand]

좌측 상단에 TILON CI를 표시한다.

영상 위에 다음 내용을 최소한으로 표시한다.

AI NATIVE CAMPUS

대학의 교육·연구·업무를 연결하는
지능형 디지털 캠퍼스

단, 영상의 주요 피사체를 가리지 않도록
영상 구도를 확인한 후 위치를 결정해라.

[CTA Navigation]

화면 하단에 영상이 충분히 보이는
투명 Glass UI 버튼 3개를 가로로 배치해라.

버튼은 불투명 패널처럼 보이지 않아야 한다.

기본 배경:

```
rgba(5,20,28,0.14)
```

Glass Blur:

```
12px
```

Border:

```
rgba(255,255,255,0.24)
```

버튼 1:

AI Native Campus

솔루션 소개

URL:

```
https://gojump0713.github.io/PPT_Native
```

버튼 2:

AI Native Campus

구축 사례

URL:

```
https://gojump0713.github.io/PPT_Native2
```

버튼 3:

AI Native Campus

도입 효과

URL:

```
https://gojump0713.github.io/PPT_ART
```

모든 버튼은 클릭 시

새 브라우저 탭으로 실행해라.

JavaScript window.open보다

HTML a 태그의

```
target="_blank"
```

```
rel="noopener noreferrer"
```

방식을 우선 사용해라.

버튼은 Hover 시:

- 7px 위로 이동
- 약한 확대
- Glass 배경 투명도 증가
- TILON Green Border

- 약한 Glow
- Arrow 이동

효과를 적용해라.

과도한 애니메이션은 금지한다.

버튼에는 Tab Focus,
Enter,
Space 조작을 지원해라.

숫자 키 1, 2, 3으로도
각 콘텐츠를 실행할 수 있게 구현해라.

F 키는 전체 화면 실행으로 사용한다.

[Motion]

0.00초:
영상 또는 Poster Fade In

0.25초:
TILON CI 등장

0.50초:
AI NATIVE CAMPUS Mask Reveal

0.75초:
서브 카피 등장

1.00초:
버튼 1 등장

1.10초:
버튼 2 등장

1.20초:
버튼 3 등장

버튼 진입 효과는

opacity 0 → 1
translateY 24px → 0

방식으로 적용한다.

모든 애니메이션은
transform과 opacity 중심으로 구현해라.

prefers-reduced-motion 환경에서는
진입 모션을 0.25초 Fade로 축소하고
영상 대신 Poster 사용을 허용한다.

[Technology]

HTML5

CSS3

Vanilla JavaScript

기본 기술만 사용해라.

이 프로젝트에서는

React,

Vue,

Three.js가 필요하지 않다.

GSAP 역시 꼭 필요한 경우가 아니면 사용하지 마라.

외부 CDN,

외부 Font CDN,

외부 API를 사용하지 마라.

필요한 모든 영상,

이미지,

폰트,

아이콘은 Repository 내부에 포함해라.

GitHub Pages 하위 경로에서

Asset 404 오류가 발생하지 않도록

상대 경로를 사용해라.

[Documents]

다음 파일을 작성해라.

README.md

TODO.md

DECISIONS.md

KNOWN_ISSUES.md

README.md에는 다음 내용을 포함해라.

- 실행 방법
- GitHub Pages 배포 방법
- 파일 구조
- 영상 교체 방법
- 버튼 URL 수정 방법
- PC 전용 정책
- QA 체크리스트

[QA]

개발 완료 후 반드시 로컬 서버를 실행하고

다음 화면 크기에서 확인해라.

1366×768
1920×1080
2560×1440
3840×2160

다음 내용을 검증해라.

- 영상 자동 재생
- 무음 재생
- 무한 반복
- WebM·MP4 폴백
- Poster 폴백
- 3개 버튼 표시
- Hover 모션
- Keyboard Focus
- 새 탭 실행
- 정확한 URL 연결
- Stage 레터박스
- 외부 네트워크 요청 0건
- Console Error 0건
- 목표 60fps

QA 중 문제가 발견되면 스스로 수정해라.

모든 작업이 완료된 후
최종 파일 구조,
구현 기능,

이 설계의 핵심은 영상 자체를 주인공으로 유지하고, 3개의 버튼은 콘텐츠를 가리는 메뉴가 아니라 영상 위에 떠 있는 투명한 Navigation Layer로 표현하는 것입니다.